

Géométrie de base

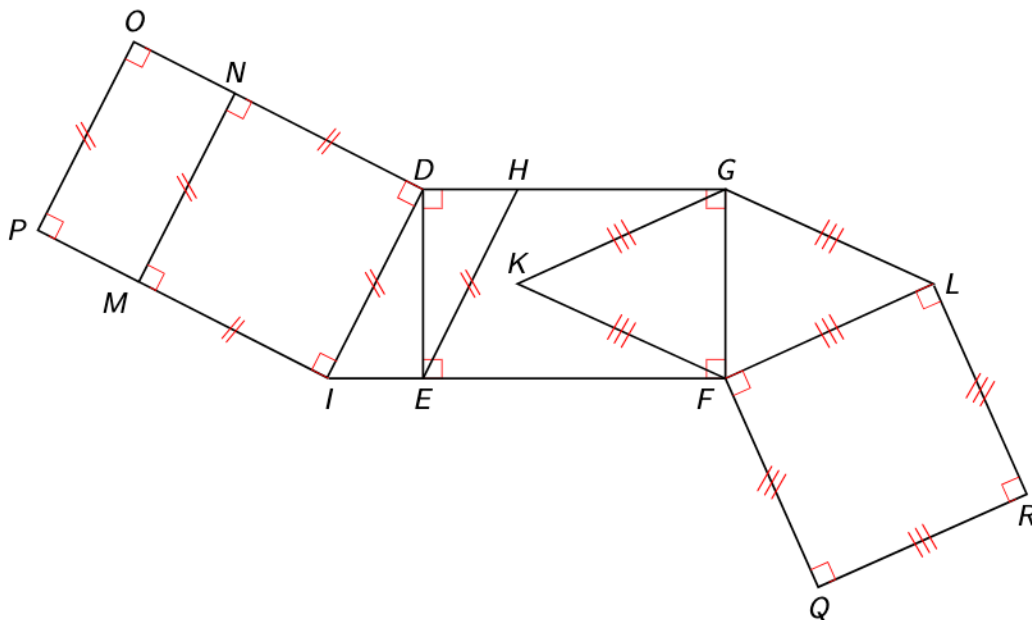
Les différents quadrilatères



À toi de te surpasser !

EXERCICE 1

Sur cette figure, les points I , E , et F sont alignés ainsi que les points D , H , G et les droits (DI) et (HE) sont parallèles. De même D , N et O ainsi que I , M et P sont alignés.



1) Trouver tous les rectangles.

$DGEF$, $DOPI$ et $NOPM$.

2) Trouver tous les carrés.

$NMDI$ et $FLRQ$.

3) Trouver tous les losanges.

$KGLF$

EXERCICE 2

Vrai/Faux

1) Est ce qu'un carré est un losange ?

Vrai, car c'est un losange particulier avec 4 angles droits.

2) Est ce qu'un losange est un carré ?

Faux, un losange n'a pas forcément des angles droits.

3) Est ce qu'un carré est un rectangle ?

Vrai, car c'est un rectangle particulier avec 4 cotés égaux.

4) Est ce qu'un rectangle est un carré ?

Faux, car les cotés ne sont pas forcément tous égaux.

5) Est ce qu'un rectangle est un losange ?

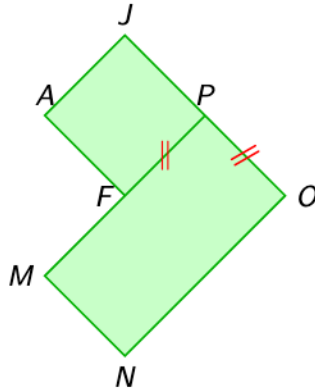
Faux, car les 4 cotés ne sont pas égaux.

6) Est ce qu'un losange est un rectangle ?

Faux car il n'y a pas forcément 4 angles droits.

EXERCICE 3

Dans la figure ci-dessous, on sait que :



- $MPON$ est un rectangle ;
- $AJPF$ est un carré ;
- F est le milieu de $[MP]$;
- $PO = 3,5$ cm.

1. Construire cette figure et ajouter les codages manquants.

- Construire le rectangle $MPON$: marquer les angles droits aux coins et les côtés opposés parallèles.
- Placer F milieu de $[MP]$ (codage : petit trait de milieu).
- Construire le carré $AJPF$ de côté PF (codage : côtés égaux et angles droits) : ainsi P, F, J, A sont les sommets du carré.
- Noter $PO = 3,5$ cm si demandé.

Codages à ajouter : petits carrés pour les angles droits du rectangle et du carré ; petits traits pour les côtés égaux du carré ; un trait de milieu pour F .

2. Alan veut tracer le point d'intersection des (AJ) et (ON) . Muriel lui répond « Mais c'est impossible ! ». Qui a raison ? Justifier.

Muriel a raison : les droites (AJ) et (ON) ne se coupent pas.

Justification :

- Dans le carré $AJPF$, les côtés opposés sont parallèles, donc $(AJ) \parallel (PF)$.
- F est le milieu de $[MP]$, donc F appartient à la droite (MP) et le segment $[PF]$ est inclus dans la droite (MP) . Ainsi $(PF) \subset (MP)$, donc $(AJ) \parallel (MP)$.
- Dans le rectangle $MPON$, les côtés opposés sont parallèles, donc $(MP) \parallel (ON)$.
- En combinant : $(AJ) \parallel (MP)$ et $(MP) \parallel (ON)$ entraînent $(AJ) \parallel (ON)$.

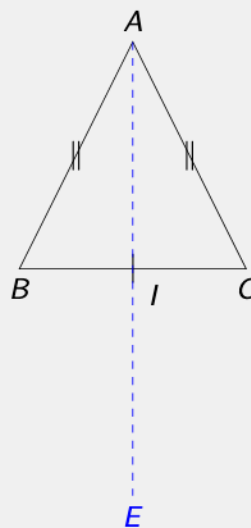
Les droites (AJ) et (ON) sont parallèles. Muriel a raison.

EXERCICE 4

On considère un triangle ABC isocèle en A et on place le milieu I de sa base $[BC]$.

1. Sur quelle droite se trouve le point E , symétrique de A par rapport à (BC) ? Placer ce point E .

La symétrie orthogonale par rapport à une droite envoie un point sur l'autre côté de la droite, sur la perpendiculaire, de sorte que le pied de la perpendiculaire est le milieu du segment joignant les deux points symétriques.

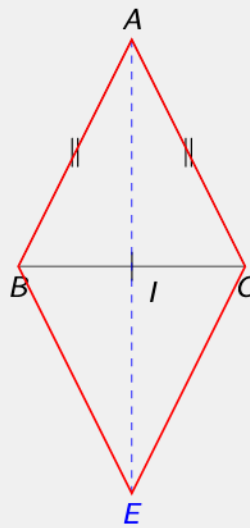


Dans un triangle ABC isocèle en A , la droite AI est la médiane issue de A et aussi la hauteur et la bissectrice : elle est donc perpendiculaire à (BC) et passe par I .

Le point E , symétrique de A par rapport à la droite (BC) , est le reflet de A de l'autre côté de (BC) sur la perpendiculaire en I . Ainsi E appartient à la droite AI et $AI = IE$. De plus $AE \perp BC$ et I est le milieu de $[AE]$.

$E \in (AI)$ et $AI = IE$ (donc I est le milieu de $[AE]$).

2. Démontrer que le quadrilatère $ABEC$ est un losange.



La symétrie par rapport à une droite est une isométrie : elle conserve les distances et fixe les points de la droite de symétrie.



Le symétrique de A par rapport à (BC) est E . Donc :

$$BE = BA \quad \text{et} \quad CE = CA.$$

De plus, dans le triangle ABC isocèle en A on a $AB = AC$. En combinant ces égalités :

$$BE = BA = AC = CE.$$

On obtient donc

$$AB = BE = EC = CA,$$

c'est-à-dire que les quatre côtés du quadrilatère $ABEC$ sont égaux.

$ABEC$ est un losange.

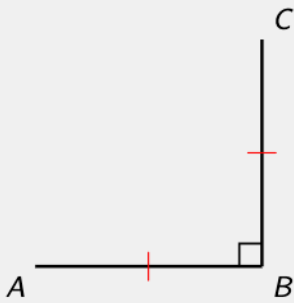
On peut aussi remarquer que les diagonales se coupent en leur milieu (symétrie) et sont perpendiculaires dans ce cas particulier, ce qui est une autre caractérisation du losange.



EXERCICE 5

Construire un quadrilatère qui a trois angles droits et deux côtés consécutifs de même longueur.
Quelle est sa nature ? Justifier.

Étape 1 : Commencer par deux côtés consécutifs égaux

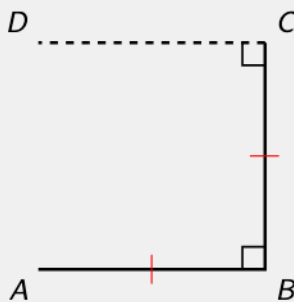


On commence par tracer deux segments consécutifs de même longueur, par exemple $AB = BC = 2 \text{ cm}$.

On impose un angle droit en B .

Donc : $AB = BC$ et $\widehat{ABC} = 90^\circ$

Étape 2 : Ajouter un troisième sommet avec un angle droit

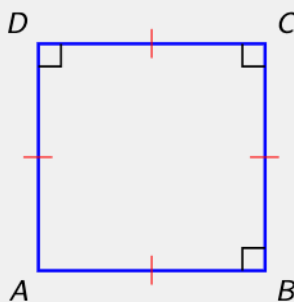


On trace un segment $[CD]$ perpendiculaire à $[BC]$.

On a maintenant un deuxième angle droit en C .

Donc : $\widehat{BCD} = 90^\circ$

Étape 3 : Fermer le quadrilatère avec un troisième angle droit



Pour fermer le quadrilatère, on trace $[DA]$ perpendiculaire à $[AB]$.

On obtient un troisième angle droit en D (ou en A selon la construction).

Le quadrilatère $ABCD$ est maintenant complet.

Analyse du quadrilatère obtenu

Propriétés observées :

1. $AB = BC$ (condition imposée : deux côtés consécutifs égaux)
2. $\widehat{ABC} = 90^\circ$ (angle droit)
3. $\widehat{BCD} = 90^\circ$ (angle droit)
4. $\widehat{CDA} = 90^\circ$ (angle droit)

Calcul du quatrième angle :

La somme des angles d'un quadrilatère est 360° .

$$\widehat{DAB} = 360^\circ - \widehat{ABC} - \widehat{BCD} - \widehat{CDA}$$

$$\widehat{DAB} = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

Conclusion : Le quatrième angle est aussi un angle droit ! Le quadrilatère construit est un carré.